

- 3.a) Les parois verticales en $x = 0$ et $x = l$ imposent des nouvelles conditions ; la vitesse horizontale $u = \frac{\partial \varphi}{\partial x}$ doit y être nulle,

$$\frac{\partial \varphi}{\partial x}(0, z, t) = \frac{\partial \varphi}{\partial x}(l, z, t) = 0 \quad (3)$$

La réflexion d'ondes progressives sur ces parois nous amène à chercher des solutions en ondes stationnaires sous la forme $\varphi(x, z, t) = f(z)g(x) \cos \omega t$

- * L'équation de Laplace (0) donne $fg'' + f''g = 0$ soit $\frac{f''}{f} = -\frac{g''}{g} = k^2$ car le 1er membre est une fonction de z seulement et le 2ème de x seulement ; ils sont donc constants ; le choix du signe de la constante permet à g d'être sinusoïdale et donc de pouvoir satisfaire les conditions (3).
- * La condition (1) sur v au fond soit $f'(-h) = 0$ avec $f''/f = k^2$ redonne l'expression $f(z) = \frac{\beta}{\text{ch } kh} \text{ch } k(z+h)$
- * La condition (3) sur les parois se traduit par $g'(0) = g'(l) = 0$, avec $g''/g = -k^2$ soit $g(x) = \cos(kx + \varphi)$ (la constante multiplicative est intégrée dans β) d'où $g'(x) = -k \sin(kx + \varphi) \quad \begin{cases} g'(0) = 0 & \text{d} \implies \varphi = 0 \\ g'(l) = 0 & \text{d} \implies k_n l = n\pi, \quad n \in \mathbb{N}^* \text{ soit } \lambda_n = 2l/n \end{cases}$
- * La condition (2) sur la surface libre redonne alors la même équation de dispersion,

quantifiée cette fois

$$\omega_n^2 = g k_n \text{th } k_n h$$

pour le mode n ,

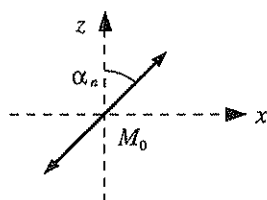
$$\varphi_n(x, z, t) = \frac{\beta_n}{\text{ch } k_n h} \text{ch } k_n(z+h) \cos k_n x \cos \omega_n t \quad k_n = \frac{n\pi}{l}$$

b) Il vient

$$\begin{cases} u_n = \frac{\partial \varphi_n}{\partial x} = -\frac{\beta_n k_n}{\text{ch } k_n h} \text{ch } k_n(z+h) \sin k_n x \cos \omega_n t \\ v_n = \frac{\partial \varphi_n}{\partial z} = \frac{\beta_n k_n}{\text{ch } k_n h} \text{sh } k_n(z+h) \cos k_n x \cos \omega_n t \end{cases}$$

$$\frac{\partial x_n}{\partial t} \simeq u_n \implies x_n - x_0 = -\frac{\beta_n k_n}{\omega_n \text{ch } k_n h} \text{ch } k_n(z_0 + h) \sin k_n x_0 \sin \omega_n t$$

$$\frac{\partial z_n}{\partial t} \simeq v_n \implies z_n - z_0 = \frac{\beta_n k_n}{\omega_n \text{ch } k_n h} \text{sh } k_n(z_0 + h) \cos k_n x_0 \sin \omega_n t$$



Les trajectoires sont cette fois des segments de droite faisant avec la verticale un angle α_n (dans le mode n) tel que

$$\tan \alpha_n = \frac{|x_n - x_0|}{z_n - z_0} = \frac{\tan k_n x_0}{th k_n (z_0 + h)}$$

- * La houle (grande profondeur ou petite longueur d'onde) $\lambda \ll h$, soit $k_n h \gg 1$; en surface ($z_0 \simeq 0$), $\alpha_n = k_n x_0$ (sauf près des parois où $\alpha_n = 0$) et en profondeur ($z_0 \simeq -h$), $\alpha_n \rightarrow \pi/2$; les segments de droite ont des composantes verticales dont l'amplitude est fonction de z_0 (onde plane non homogène).
- * La marée (faible profondeur ou grande longueur d'onde) $\lambda \gg h$, soit $k_n h \ll 1$, et donc a fortiori $k_n (z_0 + h) \ll 1$ soit $\alpha_n \rightarrow \pi/2$ (sauf près des parois où $\alpha_n = 0$) les segments de droite sont horizontaux avec une amplitude qui reste fonction de x_0 (pour les nœuds et ventres) mais qui est indépendante de z_0 (onde plane homogène).

AN : à T et c fixées, la quantification de kl ne porte pas sur k mais sur l ,

$$kl_n = n\pi \implies l_n = \frac{n\pi}{k} = n \frac{\lambda}{2} = n \frac{cT}{2} \text{ avec } c = \sqrt{gh} \text{ (cf question 2c)}$$

$$\text{La longueur minimale est } l_{\min} = \sqrt{gh} \cdot T/2 = 3830 \text{ km}$$

L'Atlantique Nord, oui ; le Baïkal, non !.

4.2 Ondes de surface

Cette étude concerne la propagation suivant Ox d'une onde de marée de longueur d'onde λ et de période T dans un océan plan infini, de profondeur h constante. Le fond est en $z = -h$ et la surface libre de l'océan a pour équation $s = s(x, t)$ autour de $z = 0$ (surface d'équilibre) ; elle est surmontée d'une pression P_0 . L'eau est un fluide parfait incompressible de masse volumique ρ . Les hypothèses suivantes sont retenues : $a \ll h \ll \lambda$.

a est l'amplitude du mouvement vertical de l'eau ($a \simeq$ qqs m à qqs $10 m$)

h est la profondeur de l'océan ($h \simeq$ qqs $100 m$ à qqs $1000 m$).

λ est la longueur d'onde ($\lambda \simeq$ qqs $1000 km$).

L'exercice précédent a montré que l'hypothèse $h \ll \lambda$ (rajoutée à $a \ll \lambda$ petits mouvements) conduit à une propagation **non dispersive** en onde plane progressive **homogène**. Ainsi la vitesse particulaire $\vec{v}$ en un point (x, y, z) à l'instant t est prise

sous la forme :
$$\vec{v} \begin{vmatrix} u(x, t) \\ 0 \\ v(x, z, t) \end{vmatrix}$$

a) Traduire l'incompressibilité du fluide.

En déduire v et montrer que $v \ll u$, $\forall z$. En déduire également que $\frac{\partial s}{\partial t} + h \frac{\partial u}{\partial x} = 0$.

b) Projeter l'équation d'Euler linéarisée sur les deux axes et en déduire en se servant de $v \ll u$, l'expression du champ de pression $P(x, z, t)$ où intervient en particulier $s(x, t)$.

c) Déduire des questions précédentes l'équation différentielle vérifiée par $s(x, t)$. Donner l'expression de la vitesse de propagation c .

a) $\text{div } \vec{v} = 0 \implies \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial z} = 0$

La fonction $\frac{\partial u}{\partial x}$ ne dépend pas de z ; on peut donc intégrer facilement cette relation par rapport à z , avec $v = 0$ pour $z = -h$ (pas de vitesse verticale au fond) :

$$v = -(z + h) \frac{\partial u}{\partial x} \quad (1)$$

La vitesse verticale v est maximale en surface ($z = 0$) ; son ordre de grandeur est d'après (1) $v \simeq h(u/\lambda)$ car l'ordre de grandeur de la distance horizontale sur laquelle la vitesse varie est λ d'où $v \ll u$ puisque $h \ll \lambda$.

Appliquons la relation (1) à la surface libre $z = s(x, t)$

$$v = -(s + h) \frac{\partial u}{\partial x} \quad \text{avec } |s| \simeq a \ll h \text{ et } v \simeq \frac{\partial s}{\partial t} \text{ au 1er ordre}$$

d'où

$$\frac{\partial s}{\partial t} + h \frac{\partial u}{\partial x} = 0 \quad (1')$$

b) $\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \text{grad}) \vec{v} = \vec{g} - \frac{1}{\rho} \text{grad } P.$

L'hypothèse $a \ll \lambda$ permet de négliger l'accélération convective devant l'accélération locale, d'où par projection

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{1}{\rho} \frac{\partial P}{\partial x} \quad (2) \quad \text{et} \quad \frac{\partial v}{\partial t} = -g - \frac{1}{\rho} \frac{\partial P}{\partial z} \quad (3)$$

Dans l'hypothèse où le champ de pression n'est pas notablement modifié par l'accélération verticale (la vitesse est faible) par rapport au champ statique, la relation (3) s'écrit :